

考題編號：SS-2005-2

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類：（無）

設計法：LRFD（塑性應力分佈法）

標籤： SRC鋼骨鋼筋混凝土 塑性應力分佈法 公稱彎矩強度 降伏力彙整 塑性中性軸 合成斷面

1. 原始題目重述

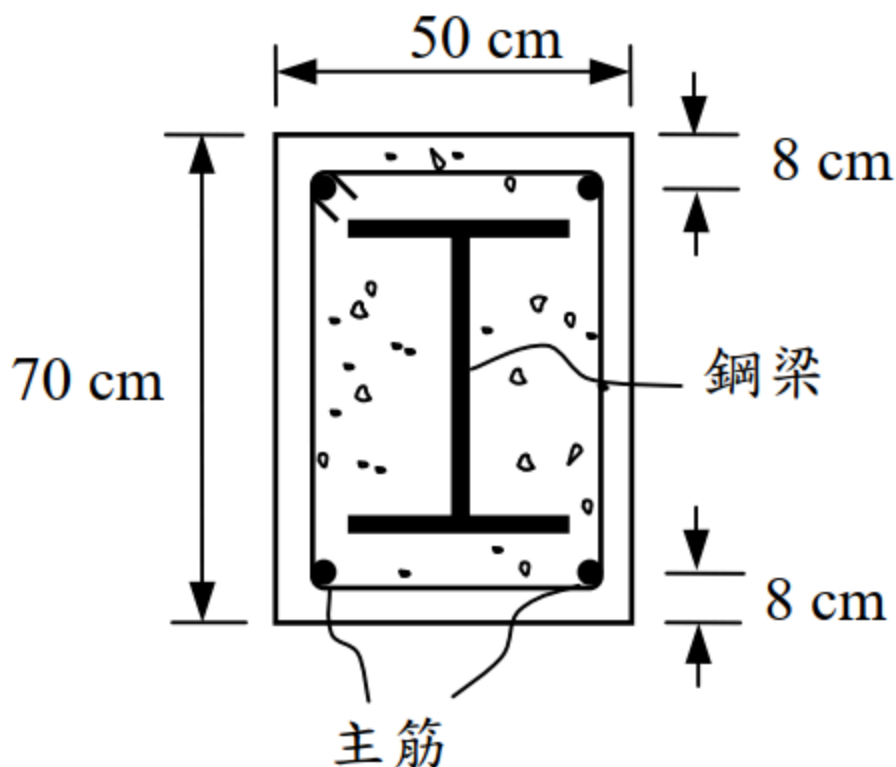
一根 **SRC 鋼骨鋼筋混凝土梁**（Steel Reinforced Concrete），斷面尺寸 **50cm × 70cm**，內含：

- 鋼梁：**H488×300×11×18** ($d \times b_f \times t_w \times t_f$ ，單位 mm)， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$
- 鋼筋：**D32** ($A_b = 8.19 \text{ cm}^2/\text{支}$)， $F_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2 = 4.2 \text{ tf/cm}^2$ ；共 4 支，上下各 2 支，各距混凝土外緣 8cm（重心距）
- 混凝土： $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2 = 2.1 \text{ tf/cm}^2$

試：

(一) 列出各組成材料之降伏力 (yield force)

(二) 以**塑性應力分佈法 (LRFD) **計算公稱彎矩強度 M_n 及設計彎矩強度 $\phi_b M_n$ ($\phi_b = 0.9$)



圖說：矩形混凝土斷面50cm（寬）×70cm（高），H488鋼梁居中（頂部距混凝土頂面10.6cm，底部距底面10.6cm），四角各置1根D32鋼筋，上排筋重心距頂面8cm，下排筋（主筋）重心距底面8cm（即距頂面62cm）。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗 **SRC 梁塑性彎矩強度**的計算，核心在於：

1. 理解 SRC 斷面由「混凝土 + 鋼骨 + 鋼筋」三種材料共同承載
2. 正確運用塑性應力分佈法，確定**塑性中性軸（PNA）**位置
3. 計算各組成材料的降伏力，並求力矩和

出題者刻意設置「所有受拉，只有混凝土受壓」的情境（PNA 落在混凝土頂部區域），考驗考生是否能識別此種情況並正確計算。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

1. 建立幾何座標系，確認各組成材料的位置
2. 列出各組成材料的降伏力 (yield force)
3. 設 PNA 深度為 c ，建立平衡方程 ($\Sigma F = 0$)
4. 解出 c ，取矩求 M_n

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
⚠ 鋼骨強度遠大於混凝土	PNA 可能落在混凝土區域 (非鋼梁腹板)，勿先假設 PNA 在腹板	先假設、後驗證 PNA 位置
⚠ 鋼筋是否在受壓區	若 PNA < 上排筋位置，上排筋也是受拉，勿扣除混凝土	確認 c 後再判斷
⚠ 壓力區混凝土強度	壓力區取 $0.85f'_c$ ，非 f'_c	全程使用 $0.85f'_c = 1.785 \text{ tf/cm}^2$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 ⚠ ；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：SRC 梁塑性應力分佈法 → 確定 PNA 位置 → 對 PNA 取矩求 M_n

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$\Sigma F_{\text{tension}} = F_y A_{\text{steel}} + F_{y,r} A_{\text{rebar}} \quad (\text{所有鋼骨+鋼筋均受拉假設})$$

$$0.85f'_c \times b \times \boxed{c} = \Sigma F_{\text{tension}} \quad (\text{力平衡求 PNA 深度})$$

$$\boxed{M_n} = \Sigma F_i \times d_i \quad (\text{各力對 PNA 取矩})$$

$$\boxed{\phi_b M_n} = 0.9 \times \boxed{M_n}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面尺寸	50cm × 70cm	矩形混凝土斷面
鋼梁	H488×300×11×18	居中， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$

符號	數值	說明
鋼筋	D32 × 4（上下各 2）	$A_b = 8.19 \text{ cm}^2/\text{支}$ ， $F_y = 4.2 \text{ tf/cm}^2$
f'_c	210 kgf/cm ² = 2.1 tf/cm ²	混凝土強度
鋼筋位置	上排距頂面 8 cm，下排距底面 8 cm	
ϕ_b	0.9	彎矩折減係數

L2：需知識點推導

Step 1：各組成材料幾何位置

符號	公式 / 來源	卡關？
鋼梁頂面距混凝土頂	$(70 - 48.8)/2 = 10.6 \text{ cm}$	
上翼板重心	$10.6 + 0.9 = 11.5 \text{ cm}$ （距頂）	
腹板重心	$10.6 + 1.8 + 22.6 = 35.0 \text{ cm}$ （距頂）	
下翼板重心	$59.4 - 0.9 = 58.5 \text{ cm}$ （距頂）	
下排筋重心	$70 - 8 = 62.0 \text{ cm}$ （距頂）	

Step 2：各組成材料降伏力

符號	公式 / 來源	卡關？
上翼板	$30 \times 1.8 \times 2.5 = 135.0 \text{ tf}$	
腹板	$1.1 \times 45.2 \times 2.5 = 124.3 \text{ tf}$ ($h_w = 488 - 36 = 452 \text{ mm}$)	
下翼板	$30 \times 1.8 \times 2.5 = 135.0 \text{ tf}$	
上排筋	$2 \times 8.19 \times 4.2 = 68.8 \text{ tf}$	
下排筋	$2 \times 8.19 \times 4.2 = 68.8 \text{ tf}$	
合計	$394.3 + 137.6 = 531.9 \text{ tf}$	

Step 3：PNA 位置（力平衡）

符號	公式 / 來源	卡關?
壓力 C	$0.85f'_c \times b \times c = 1.785 \times 50 \times c = 89.25c$	
c	$531.9/89.25 = 5.96 \text{ cm}$ (< 8 cm, PNA 在混凝土頂部)	
驗證	$c = 5.96 < 8.0 \text{ cm}$ (上排筋) → 所有鋼骨鋼筋均受拉 ✓	

Step 4：對 PNA 取矩求 M_n

符號	公式 / 來源	卡關?
混凝土壓力力矩	$531.9 \times c/2 = 531.9 \times 2.98 = 1585.1 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
各受拉元素力矩	$\Sigma F_i \times (y_i - c)$, 合計 15447.5 tf·cm	
M_n	$1585.1 + 15447.5 = 17032.6 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 170.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$	
$\phi_b M_n$	$0.9 \times 170.3 = 153.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
SRC 塑性應力分佈法假設	鋼骨與鋼筋均達降伏；混凝土壓力區取 $0.85f'_c$ (均勻應力塊)		
PNA 確定策略	先假設所有鋼骨均受拉，解 c ，再驗證 c 的位置是否合理		
壓力區混凝土強度係數	壓力取 $0.85f'_c$ ，非 f'_c ；忘乘 0.85 高估壓力容量		
上排鋼筋也受拉	$c <$ 上排筋位置時，上排筋不是受壓，不可套用 RC 壓筋公式		
塑性中性軸 vs. 彈性中性軸	PNA = 面積平分線（與模數無關）；ENA = 各材料面積×彈性模數加權重心		

4. 步驟化詳細計算過程

4.1 幾何位置（以頂面為零點，向下為正）

H488×300×11×18 鋼梁居中於 70cm 深斷面：

$$y_{\text{top of steel}} = \frac{70 - 48.8}{2} = 10.6 \text{ cm from top}$$

$$y_{\text{bot of steel}} = 10.6 + 48.8 = 59.4 \text{ cm from top}$$

各組成材料位置：

組成材料	面積 (cm²)	重心距頂面 (cm)
上排鋼筋（2D32）	$2 \times 8.19 = 16.38$	8.0
鋼梁上翼板（300 × 18）	$30 \times 1.8 = 54.0$	$10.6 + 0.9 = \mathbf{11.5}$
鋼梁腹板（11 × 452）	$1.1 \times 45.2 = 49.72$	$10.6 + 1.8 + 22.6 = \mathbf{35.0}$
鋼梁下翼板（300 × 18）	$30 \times 1.8 = 54.0$	$59.4 - 0.9 = \mathbf{58.5}$
下排鋼筋（2D32，主筋）	$2 \times 8.19 = 16.38$	$70 - 8 = \mathbf{62.0}$

腹板高度： $h_w = 488 - 2 \times 18 = 452 \text{ mm} = 45.2 \text{ cm}$

4.2 各組成材料降伏力（Yield Forces）

（一）題目要求列出各降伏力：

組成材料	面積 (cm²)	強度 (tf/cm²)	降伏力 (tf)
混凝土（壓力， $0.85f'_c$ ）	$50 \times c$ （待定）	1.785	$89.25c$
鋼梁上翼板	54.0	2.5	135.0
鋼梁腹板	49.72	2.5	124.3
鋼梁下翼板	54.0	2.5	135.0
鋼梁小計 ΣF_{steel}	157.72	2.5	394.3

組成材料	面積 (cm ²)	強度 (tf/cm ²)	降伏力 (tf)
上排鋼筋 (D32×2)	16.38	4.2	68.8
下排鋼筋 (D32×2)	16.38	4.2	68.8
鋼筋合計	32.76	4.2	137.6

4.3 塑性中性軸 (PNA) 位置

假設 PNA 位於鋼梁以上的混凝土壓力區 (驗證後確認)。

若所有鋼骨及鋼筋均在 PNA 以下 (全斷面受拉)：

$$\text{全體拉力} = F_y A_s + F_{y,r} A_r = 394.3 + 137.6 = 531.9 \text{ tf}$$

令壓力 = 拉力：

$$0.85 f'_c \times b \times c = 531.9 \text{ tf}$$

$$1.785 \times 50 \times c = 531.9$$

$$89.25c = 531.9 \implies \boxed{c = 5.96 \text{ cm}}$$

驗證：PNA 在 $c = 5.96 \text{ cm}$ 處，而上排鋼筋在 8.0 cm ，鋼梁頂翼在 10.6 cm

$$c = 5.96 \text{ cm} < 8.0 \text{ cm} \implies \text{PNA 在混凝土頂部，所有鋼骨與鋼筋均受拉} \checkmark$$

4.4 公稱彎矩強度 M_n (對 PNA 取矩)

以 PNA (距頂面 $c = 5.96 \text{ cm}$) 為力矩中心，計算各力的力矩臂：

壓力 (混凝土)：

$$C = 531.9 \text{ tf}, \quad \text{作用點} = \frac{c}{2} = 2.98 \text{ cm from top}$$

$$\text{力矩臂} = c - \frac{c}{2} = 2.98 \text{ cm}$$

$$M_C = 531.9 \times 2.98 = 1585.1 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

拉力（各組成材料）：

組成材料	力 (tf)	重心位置 (cm)	力矩臂 (cm)	力矩 (tf·cm)
上排鋼筋	68.8	8.0	$8.0 - 5.96 = 2.04$	140.4
上翼板	135.0	11.5	$11.5 - 5.96 = 5.54$	747.9
腹板	124.3	35.0	$35.0 - 5.96 = 29.04$	3,610.7
下翼板	135.0	58.5	$58.5 - 5.96 = 52.54$	7,092.9
下排鋼筋	68.8	62.0	$62.0 - 5.96 = 56.04$	3,855.6
合計				15,447.5

$$M_n = 1585.1 + 15447.5 = 17032.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$M_n \approx 170.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$

$\phi_b M_n = 0.9 \times 170.3 = 153.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$

5. 關鍵爭議點與進階探討

5.1 PNA 落在混凝土頂區的物理意義

PNA 在距頂面僅 5.96cm 處（位於混凝土頂部，高度尚未及上排鋼筋），表示：

- 整根鋼梁全斷面受拉（包含上翼板）
- 所有鋼筋全部受拉
- 只需 5.96cm 厚的混凝土即可平衡所有受拉力

這正是 SRC 梁的特色：鋼骨大幅提升拉力容量，使 PNA 被推到離頂面很近的位置，充分利用混凝土的壓力容量，彎矩臂極大（腹板重心至 PNA 力矩臂達 29cm，下翼板達 52cm）。

5.2 上排鋼筋也受拉的意義

PNA (5.96cm) < 上排筋 (8cm)，上排筋意外處於受拉側。這在 SRC 梁中很常見——若誤以為上排筋受壓而改用「扣除混凝土」的壓力公式，將得到錯誤的平衡方程。

考場安全策略：先用「全部受拉」假設求 c ，再驗證各元件確實在 PNA 以下。

5.3 與純鋼梁的比較

若只有鋼梁 H488 ($Z_x \approx 3800 \text{ cm}^3$ 估計值)：

$$M_p \approx F_y Z_x = 2.5 \times 3800 = 9500 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 95.0 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

SRC 梁的 $M_n = 170.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 約為純鋼梁的 **1.79 倍**，混凝土包覆大幅提升彎矩強度。

5.4 鋼筋混凝土僅作為保護層？

有人認為 SRC 梁中混凝土只是防火保護，但本題計算顯示：混凝土壓力貢獻 $1585 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ，佔 M_n 的約 9%。更重要的是，混凝土使 PNA 上移，大幅增加了鋼梁各部分的力矩臂，間接提升了整體彎矩容量。